

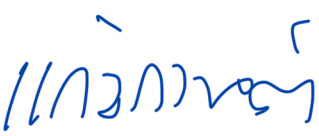


กองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
88/33 ซอยสาธารณสุข 8 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0 2149 5680-90 โทรสาร 0 2149 5691

คู่มือคุณภาพ

QM-17025 (พฤษภาคม 2568)

สำหรับห้องปฏิบัติการ กองวิศวกรรมการแพทย์

 (นายแก้วกานต์แย้มบางยาง) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ วันที่ 11 เม.ย. 68	 (นางสาวธนชา ชินภาณพงศ์) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ วันที่ 21 เม.ย. 68	 (นายบุญยืน อยู่พิพัฒน์) ผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ วันที่ 25 เม.ย. 68
--	---	---

การประกาศใช้คู่มือคุณภาพอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 3/2568 สั่ง ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568
ผู้ที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำและแก้ไขเอกสารอยู่ภายใต้คำสั่งกองวิศวกรรมการแพทย์ที่ 90/2567 สั่ง ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567
คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปหลังจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการลงนาม
ห้ามนำคู่มือคุณภาพไปโฆษณาหรือแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารสูงสุดห้องปฏิบัติการ

 กระทรวงสาธารณสุข Medical Engineering Division	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 1 of 22

สารบัญ

หัวข้อ

1. ขอบข่าย (Scope).....	3
2. เอกสารอ้างอิง (Normative References).....	3
2.1 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (มอก.17025-2561)	3
2.2 ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจประเมินตาม มอก.17025-2561 GLA-23	3
3. คำศัพท์และบทนิยาม (Terms and Definitions)	3
4. ข้อกำหนดทั่วไป (General requirement)	3
4.1 ความเป็นกลาง (Impartiality)	3
4.2 การรักษาความลับ (Confidentiality).....	4
5. ข้อกำหนดโครงสร้าง (Structural Requirements).....	4
6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (Resource Requirements).....	5
6.1 ทั่วไป (General)	5
6.2 บุคลากร (Personal).....	5
6.3 สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะแวดล้อม (Facilities and Environmental Condition)	6
6.4 เครื่องมือ (Equipment).....	6
6.5 ความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological Traceability).....	8
6.6 ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก (Externally Provided Products and Services)	8
7. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (Process Requirements).....	9
7.1 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอ และสัญญา (Reviews of Requests, Tenders and Contracts).....	9
7.2 การคัดเลือก การทดสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Selection, Verification and Validation of Methods).....	10
7.3 การชักตัวอย่างทดสอบ (Sampling)	11
7.4 การจัดการเครื่องมือภายใต้ทดสอบหรือสอบเทียบ (Handling of test or calibration items).....	11
7.5 การบันทึกทางเทคนิค (Technical Records).....	11
7.6 การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด (Evaluation of measurement uncertainty).....	12
7.7 การสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผล (Ensuring the Validity of Results).....	12
7.8 การรายงานผลการวัด (Reporting Results)	13
7.9 ขอร้องเรียน (Complaints).....	15
7.10 งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Nonconforming Work)	15
7.11 การควบคุมบันทึกและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Control of Data and Information Management).....	15
8. ข้อกำหนดด้านระบบการบริหารงาน (Management system Requirements).....	16

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 2 of 22

8.1 ตัวเลือกระบบบริหารคุณภาพ (Option).....	16
8.2 เอกสารการบริหารงานระบบ (Management system documentation)	16
8.3 การควบคุมเอกสารระบบการบริหารงาน (Control of Management System Document)	17
8.4 การควบคุมบันทึก (Control of records).....	17
8.5 การจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Actions to Address Risk and Opportunities).....	18
8.6 การปรับปรุง (Improvement).....	18
8.7 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action).....	18
8.8 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audits)	19
8.9 การทบทวนบริหาร (Management Review)	19

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 3 of 22

1. ขอบข่าย (Scope)

คู่มือคุณภาพฉบับนี้มีเนื้อหาสาระสำคัญระบุถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดทั่วไป ว่าด้วยความสามารถ ความเป็นกลาง และการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของห้องปฏิบัติการ สามารถประยุกต์ใช้กับหน่วยงานที่มีการดำเนินกิจกรรมห้องปฏิบัติการ และได้นำเอกสารฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ โดยไม่คำนึงถึงในเรื่องจำนวนของบุคลากร

ห้องปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตาม มอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) และใช้เอกสารนี้ เพื่อแสดงความสามารถของห้องปฏิบัติการต่อผู้รับบริการ หน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หน่วยงานผู้ตรวจประเมินให้การรับรองและหน่วยงานอื่นๆ

2. เอกสารอ้างอิง (Normative References)

- 2.1 ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (มอก.17025-2561)
- 2.2 ข้อเสนอแนะประกอบการตรวจประเมินตาม มอก.17025-2561 GLA-23
- 2.3 ประกาศคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองห้องปฏิบัติการ พ.ศ.2564
- 2.4 ข้อเสนอแนะการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด GLA-26

3. คำศัพท์และบทนิยาม (Terms and Definitions)

เอกสารฉบับนี้ใช้คำศัพท์และบทนิยามต่างๆ ตาม ISO/IEC Guid 99 หรือ JCGM 200 ISO/IEC 17000 และมีฐานข้อมูลคำศัพท์ ดังต่อไปนี้

- 3.1 ฐานข้อมูลคำศัพท์ของ ISO (<https://www.iso.org/obp>)
- 3.2 ฐานข้อมูลคำศัพท์ของ IEC (<https://www.electropedia.org>)
- 3.3 ฐานข้อมูลคำศัพท์ของ BIPM (<https://jcgmm.bipm.org/vim>)

4. ข้อกำหนดทั่วไป (General requirement)

4.1 ความเป็นกลาง (Impartiality)

4.1.1 ห้องปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมโดยอยู่ภายใต้ความเป็นกลาง และแสดงถึงโครงสร้าง ระบบบริหารจัดการที่รักษาความเป็นกลาง ตามผังโครงสร้าง ดังนี้

- 1) ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการมีการบริหารงานอย่างเป็นอิสระไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการ
- 2) มีการบริหารจัดการที่มีผู้บริหารหลายระดับตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุด ระดับผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ระดับหัวหน้าห้องปฏิบัติการ และระดับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เพื่อให้มีการตรวจสอบระบบทำงานและรักษาความเป็นกลาง
- 3) บุคลากรในห้องปฏิบัติการ จะต้องไม่รับเงินรางวัล ของขวัญ หรือข้อเสนอพิเศษอื่น ๆ ที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริการที่มีความเป็นกลาง

4.1.2 ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการมุ่งมั่นบริหารงานอย่างเป็นกลาง โดยกำหนดเป็นนโยบายการดำเนินการกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ให้บุคลากรห้องปฏิบัติการปฏิบัติตาม

 กระทรวงสาธารณสุข Medical Engineering Division	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 4 of 22

4.1.3 ห้องปฏิบัติการต้องมีความรับผิดชอบต่อความไม่เป็นกลางของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ และการบริหารงานต้องไม่มีความกีดกันด้านการค้า การเงินหรือความกีดกันอื่นๆ ที่ทำให้เสียความเป็นกลาง โดยปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ

4.1.4 บุคลากรห้องปฏิบัติการต้องระบุและค้นหาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเป็นกลางทั้งในปัจจุบันและอนาคตตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง QP805 ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม ความสัมพันธ์ หรือจากความสัมพันธ์ของบุคลากรในห้องปฏิบัติการ

4.1.5 บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำมาตรการควบคุม ชัดและลดความเสี่ยงที่ระบุในข้อ 4.1.4 ได้

4.2 การรักษาความลับ (Confidentiality)

ห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์ มีนโยบายรักษาความลับของข้อมูลลูกค้าและสิทธิของผู้ใช้บริการ รวมทั้งรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทั้งในรูปแบบของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ได้รับหรือสร้างขึ้นระหว่างการทำงานและตามผลบังคับทางกฎหมาย โดยให้บุคลากรห้องปฏิบัติการปฏิบัติตามนโยบายการดำเนินการกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ

5. ข้อกำหนดโครงสร้าง (Structural Requirements)

5.1 ห้องปฏิบัติการ เป็นหน่วยงานในกำกับของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานนิติบุคคลมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2563 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 41ก หน้า 36 ประกาศใช้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2563 รับผิดชอบกิจกรรมของห้องปฏิบัติการได้ตามกฎหมาย โดยผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการ ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

5.2 ห้องปฏิบัติการ มีการบริหารงานภายใต้กลุ่มห้องปฏิบัติการและส่งเสริมอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ โดยบุคลากรห้องปฏิบัติการมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการกองวิศวกรรมการแพทย์

5.3 ห้องปฏิบัติการ กำหนดให้มีการจัดทำรายละเอียดของสาขาการให้บริการตามความสามารถที่เปิดให้บริการ สำหรับขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง มอก.17025 จะระบุและบ่งชี้ให้ผู้รับบริการทราบอย่างชัดเจน หากผู้รับบริการมีความต้องการนอกเหนือความสามารถในการให้บริการ ห้องปฏิบัติการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยไม่มีการจ้างเหมาช่วง

5.4 ห้องปฏิบัติการ ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด มอก.17025-2561(ISO/IEC 17025:2017) ตามความต้องการของผู้รับบริการ หน่วยงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย และองค์กรที่ให้การยอมรับ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) โดยรูปแบบการดำเนินงานเป็นห้องปฏิบัติการแบบถาวร (Permanent facilities) ณ สถานที่ตั้ง กองวิศวกรรมการแพทย์และอาคารบริการปฏิบัติการและจอดรถ ถนนสาทรสุข 8 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 และห้องปฏิบัติการแบบนอกสถานที่ ณ สถานที่ของผู้รับบริการ

5.5 ห้องปฏิบัติการ

(1) กำหนดโครงสร้างองค์กร ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานคุณภาพ การดำเนินงานทางวิชาการ และการบริการสนับสนุนต่างๆ รายละเอียดตามผังโครงสร้างห้องปฏิบัติการ

(2) ระบุบทบาทความรับผิดชอบ อำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทั้งหมด ที่มีผลต่อผลของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการตาม เอกสารบรรยายลักษณะงาน

(3) จัดทำเอกสารขั้นตอนการดำเนินงานที่จำเป็นของห้องปฏิบัติการ และนำไปใช้ในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลของการสอบเทียบและทดสอบของห้องปฏิบัติการ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 5 of 22

5.6 บุคลากรของห้องปฏิบัติการต้องมีอำนาจหน้าที่ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (1) มีหน้าที่นำไปใช้ รักษาไว้ และปรับปรุงระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ
- (2) ร่วมกันระบุการเบี่ยงเบนจากระบบบริหารงาน หรือจากขั้นตอนการดำเนินงาน
- (3) ริเริ่มการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันหรือลดความเบี่ยงเบน
- (4) รายงานผลการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพ และความจำเป็นใดๆในการปรับปรุงระบบงานต่อผู้บังคับบัญชา
- (5) ปฏิบัติกิจกรรมตามระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ เพื่อสร้างความมั่นใจในประสิทธิผลของงาน

5.7 ผู้บริหารทุกระดับห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่า

- (1) มีการสื่อสารถึงประสิทธิผลของระบบการบริหารงาน และความสำคัญของการเป็นไปตามข้อกำหนดของผู้รับบริการ และข้อกำหนดอื่นๆ โดยการปิดประกาศ การประชาสัมพันธ์ การประชุมทบทวนบริหารเป็นประจำทุกปี
- (2) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงาน ซึ่งมีการวางแผนและได้นำไปปฏิบัติแล้ว ผู้บริหารทุกระดับห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาระบบการบริหารงานให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ และมีการนำไปใช้อย่างถูกต้อง

6. ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (Resource Requirements)

6.1 ทั่วไป (General)

ห้องปฏิบัติการต้องมีความพร้อมในด้านบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบ และหน่วยงานสนับสนุนที่จำเป็น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมของห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดมอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017)

6.2 บุคลากร (Personal)

6.2.1 บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกห้องปฏิบัติการ ที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำหน้าที่นั้นๆ และต้องปฏิบัติงานด้วยความเป็นกลางตามข้อ 4.1 และดำเนินงานตามระบบการบริหารงานของห้องปฏิบัติการ

6.2.2 ห้องปฏิบัติการจัดทำคุณลักษณะเกี่ยวกับความสามารถตามเอกสารบรรยายลักษณะงาน

6.2.3 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคลากร (QP602) เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรของห้องปฏิบัติการ มีความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย และสามารถประเมินการเบี่ยงเบนที่สำคัญได้

6.2.4 ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ต้องมีการสื่อสารกับบุคลากรเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยการทำบันทึกแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

6.2.5 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการบริหารทรัพยากรบุคลากร (QP602) และจัดเก็บบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ

- (1) การตรวจสอบความสามารถตามข้อกำหนด 6.2.2
- (2) การคัดเลือกบุคลากร
- (3) การฝึกอบรมบุคลากร
- (4) การกำกับดูแลบุคลากร
- (5) การมอบหมายงาน และการแต่งตั้ง
- (6) การติดตาม ประเมิน และการเฝ้าระวังความสามารถ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 6 of 22

6.2.6 ห้องปฏิบัติการ มอบหมายบุคลากรในการปฏิบัติงานเฉพาะ ดังต่อไปนี้

- (1) การดัดแปลง การทวนสอบ และการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่พัฒนาวิธีการขึ้นมาใช้เอง
- (2) การวิเคราะห์ผล การระบุการเป็นไปตามข้อกำหนด เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่แสดงความคิดเห็นและการแปลผล
- (3) การรายงานผล เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ทบทวนและอนุมัติผลโดยผู้จัดการห้องปฏิบัติการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

6.3 สิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะแวดล้อม (Facilities and Environmental Condition)

6.3.1 ห้องปฏิบัติการมีการจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกและมีสภาวะแวดล้อมเป็นไปตามเอกสารวิธีการปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมการสอบเทียบและทดสอบ (Work Instruction)

6.3.2 ข้อกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก และสภาวะแวดล้อมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานต้องจัดทำเป็นเอกสาร โดยระบุไว้ในเอกสารวิธีการปฏิบัติงานของทุกกิจกรรมการสอบเทียบและทดสอบ (Work Instruction)

6.3.3 มีเครื่องมือวัดสภาวะแวดล้อมเผื่อไว้ ควบคุมและบันทึกสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะ วิธี การ หรือขั้นตอนการดำเนินงานที่มีผลต่อความถูกต้องของผล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเก็บบันทึก หากสภาวะแวดล้อมเกินเกณฑ์การยอมรับหรือข้อกำหนดจำเพาะของแต่ละห้องปฏิบัติการจะต้องหยุดการทดสอบหรือสอบเทียบ และรายงานต่อผู้จัดการห้องปฏิบัติการ

6.3.4 มีมาตรการ การใช้ การควบคุม การเผื่อไว้ และการทบทวนเป็นระยะๆ ในรายการดังต่อไปนี้

- (1) การเข้า-ออกและการใช้พื้นที่ที่มีผลกระทบต่อกิจกรรมทดสอบและสอบเทียบของห้องปฏิบัติการต้องได้รับอนุญาตจากผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และมีเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการอยู่ด้วยตลอดเวลา
- (2) เพื่อป้องกันการปนเปื้อน การรบกวน หรือสิ่งที่มีผลต่อกิจกรรมห้องปฏิบัติการ กำหนดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดในห้องปฏิบัติการเป็นประจำ การบำรุงรักษาภายในห้องปฏิบัติการถือเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติ
- (3) กิจกรรมการทดสอบ หรือสอบเทียบที่เข้ากันไม่ได้ มีการแบ่งแยกพื้นที่ข้างเคียงออกจากกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งแยกพื้นที่ปฏิบัติการห้องเป็นโต๊ะที่ไม่ต่อเนื่องกัน รวมถึงแบ่งห้องสำหรับการจัดเก็บเอกสารและห้องสำหรับดำเนินการทดสอบและสอบเทียบออกจากกัน

6.3.5 หากห้องปฏิบัติการมีการดำเนินกิจกรรมทดสอบและสอบเทียบ ณ สถานที่หรือใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของห้องปฏิบัติการแบบถาวร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่ดำเนินกิจกรรมอยู่ต้องมั่นใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกและสภาวะแวดล้อมเป็นไปตามข้อกำหนด

6.4 เครื่องมือ (Equipment)

6.4.1 ห้องปฏิบัติการต้องดำเนินการให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือ รวมทั้งซอฟต์แวร์/เฟิร์มแวร์ มาตรฐานการวัด ข้อมูลอ้างอิง สารเคมี วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดให้ใช้สำหรับการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ และมีผลต่อการวัด

6.4.2 ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้เครื่องมือจากภายนอกที่เหนือการควบคุมของห้องปฏิบัติการใช้ในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมของการทดสอบและสอบเทียบ

6.4.3 มีขั้นตอนการขนย้าย การจัดเก็บ แผนการบำรุงรักษา จนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ตามเอกสารขั้นตอนการจัดการเครื่องมือ (QP604) เพื่อให้มั่นใจว่ามีการป้องกันความเสียหายและการปนเปื้อน

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 7 of 22

6.4.4 ห้องปฏิบัติการมีการทวนสอบเครื่องมือว่าเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับก่อนการใช้งาน เพื่อให้มั่นใจในสถานะความใช้ได้ของเครื่องมือมาตรฐาน

6.4.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวัดสำหรับกิจกรรมการทดสอบหรือสอบเทียบต้องได้รับการดูแลให้ได้ค่าความแม่นยำการวัด และหรือค่าความไม่แน่นอนของการวัดที่ต้องการ

6.4.6 เครื่องมือวัดจะต้องได้รับการสอบเทียบ เมื่อ

(1) ความแม่นยำของการวัด หรือความไม่แน่นอนของการวัดเครื่องมือส่งผลกระทบต่อผลการทดสอบหรือสอบเทียบ

(2) การสอบเทียบเครื่องมือต้องใช้อ้างอิงความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาต่อผลของรายงาน

6.4.7 ห้องปฏิบัติการจัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือที่มีผลกระทบต่อคุณภาพ ตามแผนการสอบเทียบ ประจำปีงบประมาณ (F604/03) โดยมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนตามความจำเป็น และมีการตรวจติดตามเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยระยะเวลาในการสอบเทียบกำหนดตามคำแนะนำในคู่มือบำรุงรักษาเครื่องมือ หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรักษาความเชื่อมั่นในสถานะการให้บริการทดสอบหรือสอบเทียบ

6.4.8 เครื่องมือที่ต้องสอบเทียบหรือมีรอบของความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องติดป้ายบ่งชี้ หลังจากได้รับเครื่องมือจากการสอบเทียบ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเห็นได้ชัดเจนถึงสถานะการสอบเทียบหรือระยะรอบเวลาได้อย่างถูกต้อง

6.4.9 เครื่องมือที่ถูกใช้งานเกินกำลัง ใช้งานผิดประเภท หรือให้ผลการวัดที่น่าสงสัย หรือมีความผิดปกติ ชำรุด หรือเกินเกณฑ์การยอมรับ เครื่องมือนั้นต้องมีการแยกออกต่างหากจากการให้บริการ หรือมีป้ายที่เห็นชัดเจนว่าห้ามใช้งาน เพื่อป้องกันการนำไปใช้งาน จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซม และมีผลการสอบเทียบที่ผ่านการพิจารณาว่าสามารถใช้งานได้ ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบผลกระทบที่เกิดจากการบกพร่อง หรือการเบี่ยงเบนจากเกณฑ์การยอมรับของผลการทดสอบ และ/หรือ สอบเทียบที่ผ่านมา และต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด (QP710)

6.4.10 ห้องปฏิบัติการมีการตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) เพื่อให้มั่นใจในความใช้ได้ของเครื่องมือมาตรฐาน

6.4.11 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องมีการปรับค่าแก๊จากผลการสอบเทียบให้เป็นปัจจุบัน

6.4.12 เครื่องมือในการสอบเทียบรวมถึงซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ มีการป้องกันการถูกปรับแต่ง โดยมีการป้องกันการเข้าถึงซอฟต์แวร์และตรวจสอบว่ามีสติกเกอร์ หรือฉลากที่ป้องกันการเปิดเครื่อง

6.4.13 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ หรือเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจัดทำแฟ้มเอกสาร และจัดเก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องมือตามประวัติเครื่องมือ (F604/02) ดังต่อไปนี้

(1) รหัสบ่งชี้เครื่องมือ รวมถึงรุ่น software และ firmware

(2) ชื่อเครื่องมือ รุ่น S/N

(3) หลักฐานการทวนสอบแสดงว่าเครื่องมือเป็นไปตามเกณฑ์การยอมรับ

(4) สถานที่ตั้ง หรือห้องปฏิบัติการที่ใช้งาน

(5) วันที่สอบเทียบ ผลการสอบเทียบ การปรับแต่ง เกณฑ์การยอมรับ วันครบกำหนดการสอบเทียบ วันที่สอบเทียบครั้งต่อไป หรือรอบการสอบเทียบ

(6) เอกสารที่เกี่ยวข้องผล เกณฑ์การยอมรับ วันที่ที่เกี่ยวข้อง และอายุการใช้งาน

(7) แผนการบำรุงรักษา และวันที่ดำเนินการ

(8) รายละเอียดความเสียหาย อาการชำรุด การทำงานที่ผิดปกติ การดัดแปลง หรือการซ่อมแซม

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 8 of 22

6.5 ความสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา (Metrological Traceability)

6.5.1 ห้องปฏิบัติการจัดทำและรักษาเอกสารการสอบกลับได้ทางมาตรวิทยาของผลการวัดแสดงโดยไม่ขาดห่วงโซ่ของการสอบเทียบ

6.5.2 ความสอบกลับได้ของการวัดสามารถสอบกลับได้ไปยังหน่วยระบบสากล (International System of Unit : SI) โดย

(1) กรณีที่มีการใช้บริการสอบเทียบจากหน่วยงานภายนอก ห้องปฏิบัติการจะเลือกใช้บริการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินการ ความสามารถในการวัด และการสอบกลับได้ โดยห้องปฏิบัติการนั้นๆ ต้องได้รับการรับรองมอก.17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017) หรือเป็นห้องปฏิบัติการมาตรวิทยาระดับชาติ

(2) กรณีที่ใช้วัสดุอ้างอิงหรือค่ารับรองวัสดุอ้างอิงจะต้องใช้จากผู้ผลิตที่มีความสามารถ หรือใบรายงานผลที่ออกโดยผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงที่เป็นไปตามข้อกำหนด ISO17034

(3) โดยใช้วิธีเปรียบเทียบผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับมาตรฐานระดับประเทศหรือมาตรฐานระดับระหว่างประเทศ

6.5.3 กรณีการสอบกลับทางมาตรวิทยาไม่สามารถทำได้ทางวิชาการ

(1) ห้องปฏิบัติการเลือกใช้วัสดุอ้างอิงรับรองที่จัดทำโดยผู้ผลิตที่มีความสามารถที่จะให้คุณลักษณะทางเคมีหรือกายภาพที่เชื่อถือได้ของวัสดุ

(2) ห้องปฏิบัติการต้องได้รับผลที่ได้จากกระบวนการ การวัดอ้างอิง หรือวิธีมาตรฐานที่ตกลงกัน โดยมีการอธิบายที่ชัดเจน หรือมาตรฐานที่ตกลงกัน ซึ่งได้มีการอธิบายไว้อย่างชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ถ้าเป็นไปได้ห้องปฏิบัติการต้องใช้วิธีเปรียบเทียบที่เหมาะสม

6.6 ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอก (Externally Provided Products and Services)

6.6.1 ผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกของห้องปฏิบัติการ ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าเหมาะสมต่อการใช้งาน เมื่อผลิตภัณฑ์และบริการจากภายนอกนั้นเกี่ยวข้องกับ ดังต่อไปนี้

(1) ใช้งานในกิจกรรมการทดสอบหรือสอบเทียบของห้องปฏิบัติการ

(2) ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ให้บริการทั้งบางส่วนหรือทั้งหมดของงานทดสอบและสอบเทียบที่ห้องปฏิบัติการมีความสามารถ โดยใช้ผู้ให้บริการภายนอกให้กับผู้รับบริการโดยตรง

(3) ใช้สำหรับสนับสนุนการทำงานของห้องปฏิบัติการ

6.6.2 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภายนอก (QP606) โดยได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ ทบทวน และอนุมัติการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการภายนอก

(2) มีการกำหนดเกณฑ์การประเมิน การคัดเลือก การเฝ้าระวังการดำเนินการและประเมินซ้ำ

(3) มีกระบวนการตรวจสอบ หรือทวนสอบก่อนนำไปใช้งาน เพื่อให้ได้รับสินค้า และบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือข้อกำหนดที่ระบุในวิธีการทดสอบหรือสอบเทียบที่เกี่ยวข้อง

(4) เก็บบันทึกการดำเนินการตั้งแต่การประเมิน การคัดเลือก การควบคุม การเฝ้าระวัง การดำเนินการ และประเมินซ้ำ

6.6.3 ห้องปฏิบัติการสื่อสารโดยการชี้แจง และประกาศข้อกำหนด และคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์และบริการของห้องปฏิบัติการให้ผู้ขายหรือผู้ให้บริการภายนอกทราบเกี่ยวกับ

(1) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 9 of 22

(2) เกณฑ์การยอมรับ

(3) ความสามารถ รวมทั้งคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการ

(4) กิจกรรมที่ห้องปฏิบัติการหรือผู้รับบริการของห้องปฏิบัติการที่ต้องการในสัญญาของผู้ขายหรือผู้ให้บริการภายนอก

7. ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (Process Requirements)

7.1 การทบทวนคำขอ ข้อเสนอ และข้อสัญญา (Reviews of Requests, Tenders and Contracts)

7.1.1 ห้องปฏิบัติการมีกระบวนการในการทบทวนคำขอรับบริการโดยปฏิบัติตาม ขั้นตอนการทบทวนคำขอรับบริการ (QP701) เพื่อเป็นการตกลงระหว่างห้องปฏิบัติการกับผู้รับบริการ โดยห้องปฏิบัติการกำหนดให้ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ เป็นผู้มีอำนาจในการทบทวนคำขอในหัวข้อดังต่อไปนี้

(1) มีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เพียงพอ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ โดยจัดทำเป็นเอกสาร และทำความเข้าใจตรงกัน

(2) ห้องปฏิบัติการต้องมีความสามารถ และทรัพยากร ตรงตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดต่างๆ

(3) ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ใช้ผู้ให้บริการภายนอกให้กับผู้รับบริการโดยตรง

(4) เลือกรีวิวทดสอบ สอบเทียบที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ โดยข้อแตกต่างใดๆของคำขอรับบริการ ข้อเสนอ และข้อสัญญา จะต้องได้รับการแก้ไข และยืนยันจากทั้งทางห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการก่อนเริ่มดำเนินการจากขอป่วย

7.1.2 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ต้องแจ้งผู้รับบริการ เมื่อเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการพบว่าวิธีการที่ผู้รับบริการต้องการ ถูกพิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสม หรือล้าสมัย

7.1.3 ห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีนโยบายไม่รายงานเกณฑ์การตัดสิน เว้นแต่กรณีที่ผู้รับบริการร้องขอให้ระบุเกณฑ์การตัดสิน เช่น Pass/Fail หรือ in-tolerance/out-tolerance ตามคุณลักษณะจำเพาะ (Specification) หรือมาตรฐาน (Standard) ห้องปฏิบัติการต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะหรือเกณฑ์มาตรฐานในการตัดสินให้ชัดเจน และต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบและยอมรับ

7.1.4 เมื่อเกิดข้อแตกต่างของคำขอ หรือการประมูล และข้อสัญญา ห้องปฏิบัติการชี้แจง และระบุให้ชัดเจนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และข้อสัญญาต้องถูกยอมรับจากทั้งห้องปฏิบัติการและผู้รับบริการ อีกทั้งความต้องการที่เบี่ยงเบนไปโดยผู้รับบริการต้องไม่มีผลกระทบต่อความถูกต้องของผลการการวัด

7.1.5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนไปจากข้อตกลง ห้องปฏิบัติการต้องแจ้งผู้รับบริการก่อน

7.1.6 หากจำเป็นต้องมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อตกลง หลังจากที่ได้เริ่มปฏิบัติงานไปแล้ว ห้องปฏิบัติการต้องทำการทบทวนข้อตกลงซ้ำเช่นเดียวกับครั้งแรกอีกครั้งหนึ่ง และการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต้องแจ้งให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบทราบด้วย

7.1.7 ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ต้องประสานงานผู้รับบริการหรือผู้แทน เพื่อให้ห้องปฏิบัติเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการและติดตามการทำงานของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับงาน รวมถึงกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) การเข้าถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องของห้องปฏิบัติการ ส่งเอกสารงานของผู้รับบริการ

(2) การเตรียมการ บรรจุ และการแกะห่อของที่ผู้รับบริการต้องการทดสอบ สอบเทียบ

7.1.8 ห้องปฏิบัติการบันทึกการทบทวน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องเก็บรักษาไว้ ซึ่งครอบคลุมบันทึกคำขอรับบริการการ ทบทวนข้อตกลง การหารือกับผู้รับบริการในเรื่องความต้องการของผู้รับบริการ ผลการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างช่วงเวลา ที่ดำเนินการตามข้อตกลง และข้อเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีนัยสำคัญ ปฏิบัติตามข้อ 8.4

 กระทรวงสาธารณสุข Medical Engineering Division	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 10 of 22

7.2 การคัดเลือก การทวนสอบและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Selection, Verification and Validation of Methods)

7.2.1 การคัดเลือก และทวนสอบวิธี

7.2.1.1 ห้องปฏิบัติการมีการเลือกใช้วิธีการ หรือขั้นตอนที่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ และจัดทำวิธีประเมินค่าความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ รวมถึงเทคนิคทางสถิติ เป็นความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ โดยห้องปฏิบัติการจะตรวจสอบยืนยันว่าสามารถดำเนินการตามวิธีมาตรฐานนั้นได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะเริ่มทำการสอบเทียบหรือทดสอบ เช่น การหาค่าความถูกต้อง (Accuracy) ความแม่นยำ (Precision)

7.2.1.2 วิธีการ ขั้นตอน และเอกสารสนับสนุน เช่น คู่มือวิธีใช้งาน มาตรฐาน คู่มือผู้ผลิต และข้อมูลอ้างอิง ทั้งหมดกำหนดให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องเก็บรักษาให้ทันสมัยและมีพร้อมใช้งาน

7.2.1.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องมั่นใจว่าการใช้วิธีทดสอบและสอบเทียบ และวิธีการที่เป็นฉบับล่าสุด

7.2.1.4 กรณีผู้รับบริการไม่ได้ระบุวิธีที่ต้องการในใบคำขอรับบริการ โดยห้องปฏิบัติการเลือกวิธีที่เหมาะสมและแจ้งผู้รับบริการผ่านฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

7.2.1.5 ห้องปฏิบัติการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทวนสอบวิธีการว่าสามารถทำงานตามวิธีการนั้นได้อย่างเหมาะสมก่อนที่จะนำไปใช้ เพื่อยืนยันว่าสามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้ และจัดทำบันทึกการทวนสอบวิธี หากวิธีการนั้นได้ออกฉบับใหม่ ต้องมีการทวนสอบซ้ำเท่าที่จำเป็น

7.2.1.6 ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่พัฒนาวิธีขึ้นมาใช้เอง

7.2.1.7 การดำเนินการที่เบี่ยงเบนจากวิธีที่กำหนดไว้ ทำได้เมื่อได้จัดทำเอกสารการเบี่ยงเบน มีการพิจารณาความเหมาะสมทางด้านวิชาการโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และได้รับการยอมรับจากผู้รับบริการ

7.2.2 การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (Validation of methods)

7.2.2.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีที่ไม่เป็นมาตรฐาน หรือวิธีมาตรฐานที่ใช้ นอกเหนือจากที่วิธีกำหนดไว้หรือมีการดัดแปลงวิธีมาตรฐาน ต้องผ่านการตรวจสอบความใช้ได้เท่าที่จำเป็นตามความต้องการที่ใช้งาน มีการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี โดยจะบันทึกผลที่ได้ในทุกขั้นตอน และมีการสรุปผล ระบุข้อความว่า วิธีนั้นเหมาะสมกับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ทำการประเมินพิสัยความแม่นยำค่าที่ได้ จากวิธีที่ผ่านการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีแล้ว เช่น ค่าความไม่แน่นอนของผลที่ได้ ชัดจำกัดในการวัด ความสามารถเลือกใช้ได้ของวิธี ความสัมพันธ์เชิงเส้น ชัดจำกัดของการทำซ้ำได้ และหรือความทวนซ้ำได้ ความต้านทานต่ออิทธิพลภายนอก และหรือความไวต่อสิ่งรบกวนต่อตัวอย่าง และต้องสัมพันธ์กับความต้องการของผู้รับบริการ โดยห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี (QP702) ให้เพิ่มเติมการประเมินผลกระทบทั้งระบบ ในอนาคตเมื่อเพิ่มสาขาอื่นๆ แต่ปัจจุบัน 2 วิธีถือว่าครบ และห้องปฏิบัติการทดสอบไม่ต้องมีขั้นตอนการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

7.2.2.2 หากมีการเปลี่ยนแปลงของวิธีที่ตรวจสอบความใช้ได้แล้ว ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนั้นถูกพบว่ามีผลต่อการตรวจสอบความใช้ได้เดิม ต้องทำการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการนั้นใหม่

7.2.2.3 คุณสมบัติของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีจะต้องประกอบด้วย ตรงตามความต้องการใช้งาน ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ และตามข้อกำหนดเฉพาะ

7.2.2.4 ห้องปฏิบัติการต้องเก็บรักษาน้ำหนักการตรวจสอบความใช้ได้ดังนี้

- (1) ขั้นตอนการดำเนินงาน การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
- (2) การกำหนดรายการของการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี
- (3) กำหนดคุณลักษณะทางสมรรถนะของวิธีที่ตรวจสอบ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 11 of 22

(4) ผลที่ได้

(5) ข้อความที่เกี่ยวกับความใช้ได้ของวิธี รายละเอียดที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

7.3 การชักตัวอย่างทดสอบ (Sampling)

ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างทดสอบหรือสอบเทียบ

7.4 การจัดการเครื่องมือภายใต้ทดสอบหรือสอบเทียบ (Handling of test or calibration items)

7.4.1 ห้องปฏิบัติการจัดทำวิธีดำเนินการ และวิธีปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเครื่องมือของผู้รับบริการ เพื่อให้มีการจัดการเครื่องมือภายใต้ทดสอบหรือสอบเทียบที่ดี มีการดูแลไม่ให้ตัวอย่างเสื่อมสภาพหรือเสียหาย และยังคงความเหมาะสมกับการทดสอบหรือสอบเทียบ โดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการรับผิดชอบในการกำกับดูแล ให้มีการดำเนินการตามระบบที่วางไว้ มีค่าเตือนที่ต้องใช้เพื่อหลีกเลี่ยงจากความเสียหาย การปนเปื้อน การสูญหาย ในระหว่างขนส่ง เคลื่อนย้าย การเก็บ/การรอ และการเตรียม โดยให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการรับและการจัดการเครื่องมือผู้รับบริการ (QP704)

7.4.2 การซ้บ่งเครื่องมือของผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ประกอบที่รับจากผู้รับบริการ ต้องได้รับการตรวจสอบอุปกรณ์และความพร้อมใช้ของเครื่องมือ จากนั้นทำการติดป้ายบ่งชี้ที่กล่องเครื่องมือหรือเครื่องมือ เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับตัวอย่างไม่ว่าขั้นตอนใดและให้สามารถสอบกลับได้ เพื่อมั่นใจว่าเครื่องมือผู้รับบริการต้องไม่สับสนและใช้อ้างอิงในบันทึกหรือเอกสารอื่นๆ

7.4.3 ในขณะที่ตรวจรับเครื่องมือของผู้รับบริการ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ จะต้องดำเนินการต่อไปนี้

(1) ต้องบันทึกการเบี่ยงเบนจากสภาพปกติ

(2) หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเครื่องมือของผู้รับบริการ หรือไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ให้ไว้ ต้องหารือกับผู้รับบริการก่อนที่จะดำเนินการต่อและต้องบันทึกผลของการหารือ

(3) หากผู้รับบริการต้องการให้ทดสอบหรือสอบเทียบเครื่องมือของผู้รับบริการที่เบี่ยงเบนไปจากสภาวะที่กำหนดไว้ ต้องแสดงระบุในรายงานเพื่อชี้ว่าการเบี่ยงเบนอาจมีผลกระทบต่อผลที่ได้

7.4.4 หากเครื่องมือของผู้รับบริการต้องเก็บภายใต้สภาวะแวดล้อมเฉพาะ ห้องปฏิบัติการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการดูแล ฝักระวังและบันทึกสภาวะเหล่านี้ไว้

7.5 การบันทึกทางเทคนิค (Technical Records)

7.5.1 ห้องปฏิบัติการมีการควบคุมบันทึกข้อมูลทางเทคนิค อันได้แก่ ข้อมูลดิบ ผล รายงานผลการวัด ใบรายงานผล ข้อมูลของสภาวะแวดล้อม ข้อมูลของสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ และข้อมูลที่ระบุปัจจัยที่มีผลต่อผลการวัดและที่เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของการวัด และสามารถทำซ้ำกิจกรรมภายใต้สภาวะที่ใกล้เคียงกัน และบันทึกด้านวิชาการต้องมีข้อมูล วันที่และบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมนั้น และบุคลากรที่ตรวจสอบข้อมูลและผล ในส่วนต้นฉบับของข้อมูล และการคำนวณต้องบันทึก ณ ขณะปฏิบัติงาน และต้องระบุหน้าที่เฉพาะ

7.5.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบันทึกข้อมูลทางเทคนิค ในกรณีบันทึกข้อมูลด้วยปากกา ต้องมีการขีดหนึ่งเส้นทับข้อความที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพร้อมลงชื่อและข้อความที่ถูกต้องไว้ข้างๆ ในกรณีบันทึกข้อมูลด้วยโปรแกรม ต้องเก็บรักษาทั้งข้อมูลต้นฉบับเดิมและฉบับแก้ไขแล้ว รวมทั้งวันที่แก้ไข สิ่งที่แก้ไข และผู้รับผิดชอบสำหรับการแก้ไข

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 12 of 22

7.6 การประเมินความไม่แน่นอนของการวัด (Evaluation of measurement uncertainty)

7.6.1 ห้องปฏิบัติการต้องระบุปัจจัยของความไม่แน่นอนของการวัด หากประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด ปัจจัยที่สำคัญทั้งหมดต้องนำไปวิเคราะห์

7.6.2 ห้องปฏิบัติการที่ทำการสอบเทียบ (รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือตนเอง) ต้องประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดสำหรับการสอบเทียบทั้งหมด

7.6.3 ห้องปฏิบัติการที่ทำการทดสอบ ต้องประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด กรณีที่การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดไม่รวมอยู่ในวิธีทดสอบ ต้องประมาณบนพื้นฐานความเข้าใจหลักการและทฤษฎีหรือประสบการณ์ในทางปฏิบัติ

7.7 การสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผล (Ensuring the Validity of Results)

7.7.1 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการสร้างความมั่นใจในความใช้ได้ของผล (QP707) เพื่อเฝ้าระวังความถูกต้องของผล การวัดและบันทึกแนวโน้มความผิดปกติในการทำงานได้ ใช้หลักสถิติในการทบทวนผลการวัด การประกันความถูกต้องของผลการวัดมีการวางแผนและมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมถึงสิ่งต่อไปนี้หรืออื่นๆที่เหมาะสม

- (1) ใช้วัสดุอ้างอิง และวัสดุควบคุมคุณภาพ
- (2) ใช้เครื่องมืออื่นๆที่ได้รับการสอบเทียบและมีผลการวัดสอบกลับได้
- (3) มีทำการตรวจสอบเครื่องมือ/เครื่องวัดตามฟังก์ชันเป็นประจำ
- (4) ตรวจสอบหรือจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- (5) ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน
- (6) การทดสอบ/สอบเทียบซ้ำ โดยใช้วิธีการเดิมหรือต่างวิธี
- (7) การทดสอบ/สอบเทียบซ้ำ ด้วยวัตถุตัวอย่างเดิม
- (8) การหาสหสัมพันธ์ของผลการวัดสำหรับคุณสมบัติที่แตกต่างกันของวัตถุตัวอย่าง
- (9) การทบทวนผลที่รายงาน
- (10) การเปรียบเทียบภายในห้องปฏิบัติการ (Intralaboratory comparison)
- (11) ทดสอบตัวอย่างที่ผู้ทดสอบไม่ทราบค่า

7.7.2 ห้องปฏิบัติการมีการเฝ้าระวังการดำเนินการโดยการเปรียบเทียบกับผลของห้องปฏิบัติการอื่น โดยห้องปฏิบัติการสอบเทียบมีการวางแผนดำเนินการในแต่ละรายการ 3 ปี/ครั้ง โดยให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวางแผนและทบทวน โดยรวมกิจกรรมดังต่อไปนี้

(1) เข้าร่วมการทดสอบความชำนาญ (Proficiency Testing) หากเป็นไปได้เลือกจากหน่วยงานที่ได้รับรอง ISO/IEC 17043

(2) เข้าร่วมเปรียบเทียบกับผลของห้องปฏิบัติการอื่น ภายนอกหน่วยงาน (interlaboratory comparison)

7.7.3 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการนำข้อมูลจากการเฝ้าระวังมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ควบคุม ปรับปรุงกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ หากผลของการวิเคราะห์ถูกพบว่าอยู่นอกเกณฑ์การยอมรับที่กำหนดไว้ ต้องมีการดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันผลการวัดที่ผิดพลาดและการรายงานผลที่ผิด

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 13 of 22

7.8 การรายงานผลการวัด (Reporting Results)

7.8.1 บททั่วไป

7.8.1.1 ใบรายงานผลการวัดของห้องปฏิบัติการต้องมีการทบทวนโดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับผลการทดสอบหรือสอบเทียบ โดยหัวหน้าห้องปฏิบัติการหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการลงนามในฐานะผู้ทดสอบ สอบเทียบ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการลงนามในฐานะผู้อนุมัติรายงาน ก่อนส่งมอบให้ผู้รับบริการ

7.8.1.2 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำใบรายงานผลการวัดที่มี

- (1) มีความถูกต้อง ชัดเจน ไม่ทำให้เกิดความสงสัย และตรงตามวัตถุประสงค์
- (2) ต้องมีข้อมูลที่ได้ตกลงกับผู้รับบริการไว้ และข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการแปลผล และข้อมูลที่วิธีการที่ใช้กำหนดไว้

(3) รายงานผลที่รายงานออกไปต้องเก็บรักษาไว้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

7.8.1.3 ห้องปฏิบัติการมีนโยบายออกใบรายงานผลเป็นฉบับเต็มเท่านั้น

7.8.2 ข้อกำหนดทั่วไปสำหรับใบรายงานผลการวัด

7.8.2.1 ใบรายงานผลการวัดของห้องปฏิบัติการ การรายงานผลต้องมีข้อมูลอย่างน้อยต่อไปนี้ หากมีเหตุผลที่จะไม่ทำการปรับลดใดต้องไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือใช้งานผิด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด (QP708)

- (1) ชื่อเรื่อง เช่น รายงานผลการทดสอบ หรือ ใบรับรองผลการสอบเทียบ
- (2) ชื่อและที่ตั้งของห้องปฏิบัติการ
- (3) สถานที่ปฏิบัติสอบเทียบ (กรณีนอกสถานที่)
- (4) การชี้บ่งรายงานผลทดสอบ หรือใบรับรองผลการสอบเทียบ และในกรณีที่รายงานผลมีหลายหน้า ในแต่ละหน้านั้นต้องมีการชี้บ่งเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลฉบับเดียวกันและการชี้บ่งจุดสิ้นสุดของรายงาน
- (5) ชื่อ และที่อยู่ของผู้รับบริการ
- (6) ระบุวิธีการที่ใช้สอบเทียบหรือทดสอบ
- (7) รายละเอียด ลักษณะ สภาพและการชี้บ่งตัวอย่างที่ไม่คลุมเครือของเครื่องมืออยู่ภายใต้การสอบเทียบหรือทดสอบ
- (8) วันที่รับเครื่องมือ (ในกรณีที่วันที่มีผลอย่างยิ่งต่อการใช้ได้และการนำผลทดสอบหรือสอบเทียบ)
- (9) วันที่ดำเนินการสอบเทียบหรือทดสอบ
- (10) วันที่อนุมัติรายงานผล
- (11) อ้างอิงถึงแผนการชักตัวอย่าง และวิธีการชักตัวอย่างโดยห้องปฏิบัติการเองหรือห้องปฏิบัติการอื่น
- (12) ข้อความแสดงว่า ผลการวัดที่รายงานมีผลต่อวัตถุตัวอย่างที่ทำการทดสอบ สอบเทียบ หรือชักตัวอย่าง
- (13) ผลการวัดพร้อมหน่วยการวัด
- (14) การเพิ่มเติม เบี่ยงเบน หรือนอกเหนือจากวิธีการที่กำหนดไว้
- (15) ระบุบุคลากรผู้มีอำนาจลงนามในรายงานผล

7.8.2.2 ห้องปฏิบัติการรับผิดชอบต่อข้อมูลทั้งหมดในใบรายงานผล เว้นแต่เป็นข้อมูลที่ได้จากผู้รับบริการ ต้องถูกระบุให้ชัดเจน นอกจากนี้ข้อสงวนสิทธิต้องระบุลงในรายงาน เมื่อข้อมูลมาจากผู้รับบริการและอาจส่งผลกระทบต่อความถูกต้องของผล

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 14 of 22

7.8.3 ข้อกำหนดจำเพาะของใบรายงานผลการทดสอบ

7.8.3.1 ห้องปฏิบัติการกำหนดให้ใบรายงานผลการทดสอบต้องมีข้อกำหนดจำเพาะสำหรับใบรายงานผลการทดสอบเพิ่มเติมจากข้อ 7.8.2 หากมีการแปลผลต้องมีข้อมูล ดังต่อไปนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด(QP708)

- (1) ข้อมูลสถานะที่ถูกกำหนดเป็นการเฉพาะ เช่น สถานะแวดล้อม
- (2) ข้อความที่เกี่ยวกับการร้องขอ (requirements) หรือ เกณฑ์การตัดสินหรือคุณสมบัติเฉพาะ (specifications)

(3) หากทำได้ รายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัด ในหน่วยเดียวกับค่าที่วัด หรือในรูปแบบความสัมพันธ์ของค่าที่วัดเช่น แสดงเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ เมื่อ

- เกี่ยวข้องกับความถูกต้องหรือการนำผลการทดสอบไปใช้
- ผู้รับบริการต้องการ
- ค่าความไม่แน่นอนของการวัดมีผลต่อการเป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติเฉพาะ

(4) ข้อมูลเพิ่มเติมที่อาจต้องการจาก วิธีการกำหนดมา ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้รับบริการ หรือกลุ่มผู้รับบริการ

7.8.3.2 ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างทดสอบ

7.8.4 ข้อกำหนดจำเพาะของใบรายงานผลการสอบเทียบ

7.8.4.1 ห้องปฏิบัติการกำหนดให้ใบรายงานผลการสอบเทียบต้องมีข้อกำหนดจำเพาะเพิ่มเติมจากข้อ 7.8.2 ต้องมีข้อมูลต่อไปนี้และปฏิบัติตามขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด (QP708)

- (1) ค่าความไม่แน่นอนของการวัดของผลการวัดที่แสดงในหน่วยเดียวกันกับค่าที่วัด หรือในรูปแบบความสัมพันธ์
- (2) สถานะแวดล้อม
- (3) ผลก่อน และหลังการปรับหรือซ่อม

7.8.4.2 ใบรายงานผลการสอบเทียบและสติกเกอร์การสอบเทียบ ต้องไม่ระบุคำแนะนำรอบการสอบเทียบ ยกเว้นผู้รับบริการแจ้งมา

7.8.5 การรายงานผลการชักตัวอย่าง – ข้อกำหนดจำเพาะ

ห้องปฏิบัติการมีนโยบายไม่ชักตัวอย่างทดสอบ หรือสอบเทียบ

7.8.6 การรายงานที่ระบุการเป็นไปตามข้อกำหนด (Reporting statements of conformity)

7.8.6.1 กรณีที่มีการระบุการเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน ให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องจัดทำเกณฑ์การตัดสินแนบเป็นเอกสารแนบด้วย และนำไปพิจารณาระดับความเสี่ยงเช่น ค่าผิดพลาดที่ยอมรับได้ ค่าผิดพลาดที่ยอมรับไม่ได้

7.8.6.2 ห้องปฏิบัติการต้องรายงานข้อความการระบุการเป็นไปตามข้อกำหนดด้วยข้อความที่ชัดเจน โดยระบุถึง

- (1) ผลการวัดที่ถูกนำไปใช้ในการรับรองสเปคเครื่องมือ
- (2) คุณลักษณะเฉพาะ หรือมาตรฐาน หรือ ส่วนที่บ่งชี้ว่าผลการวัดเป็นไปตามที่ระบุหรือไม่
- (3) เกณฑ์การตัดสินที่ใช้

7.8.7 การรายงานการแสดงความคิดเห็นและแปลผล

ห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบมีนโยบายไม่แสดงความคิดเห็นและแปลผล

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 15 of 22

7.8.8 การรายการการแก้ไขเอกสาร

7.8.8.1 กรณีที่รายงานผลจำเป็นต้อง เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือออกใหม่ ข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงต้องระบุให้ชัดเจน ระบุเหตุผลของการแก้ไขในรายงานผล ตามขั้นตอนการออกใบรายงานผลการวัด (QP708)

7.8.8.2 การแก้ไขใบรายงานผลที่ออกไปแล้ว ต้องทำในรูปแบบเอกสาร หรือ การถ่ายโอนข้อมูล ที่แสดงข้อความ “การแก้ไขรายงานผล หมายเลข.....(หรืออย่างอื่นที่ใช้ชี้บ่ง)” หรือข้อความอื่นที่ใกล้เคียง การแก้ไขต้องเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานนี้

7.8.8.3 หากจำเป็นต้องออกใหม่ทั้งฉบับ ต้องมีการชี้บ่งเฉพาะ และต้องอ้างอิงถึงต้นฉบับที่ทดแทน

7.9 ข้อร้องเรียน (Complaints)

ห้องปฏิบัติการ ใช้กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กองวิศวกรรมการแพทย์ ในการรับ พิจารณา/สั่งการมอบหมาย ตรวจสอบ/วิเคราะห์สรุปเรื่องร้องเรียน เพื่อควบคุมการดำเนินการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน

7.10 งานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (Nonconforming Work)

7.10.1 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการควบคุมงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด (QP710) ที่ต้องนำไปปฏิบัติเมื่อกิจกรรมหรือผลการวัดของห้องปฏิบัติการไม่เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ หรือที่ตกลงกับผู้รับบริการ (เช่น เครื่องมือหรือสภาวะแวดล้อมอยู่นอกเหนือเกณฑ์การยอมรับ ผลของการเผอเรวไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) กำหนดให้เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการดำเนินงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
- (2) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหยุดงาน ระงับ ชะลอใบรายงานผลการวัด หรือทำซ้ำ เมื่อมีการบ่งชี้งานที่ไม่เป็นไปตามกำหนดตามระดับความเสี่ยง
- (3) ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ประเมินระดับความสำคัญและวิเคราะห์ผลกระทบของจะเกิดตามหรือผลก่อนหน้าของงานที่ไม่เป็นไปตามกำหนด
- (4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือผู้ได้รับมอบหมายดำเนินการแก้ไขทันที รวมทั้งพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการยอมรับงานทดสอบและสอบเทียบที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด
- (5) ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ต้องแจ้งผู้รับบริการและเรียกงานกลับคืนมาทำใหม่ กรณีมีผลกระทบต่อรายงานผลการวัดของผู้รับบริการที่ออกไปแล้ว
- (6) เมื่อดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จให้ ผู้จัดการห้องปฏิบัติการ อนุมัติให้สามารถทำงานต่อไปได้อีกครั้ง พร้อมเก็บรักษาคำชี้แจงที่งานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดและการดำเนินการ

7.10.2 กรณีการประเมินชี้ให้เห็นว่างานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดอาจเกิดได้อีก หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสอดคล้องในการปฏิบัติงานตามระบบของห้องปฏิบัติการ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข (QP807)

7.11 การควบคุมบันทึกและการจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Control of Data and Information Management)

7.11.1 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นต่อการดำเนินการกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ โดยใช้รหัสผู้ใช้ส่วนบุคคล

7.11.2 ระบบการจัดการสารสนเทศของห้องปฏิบัติการต้องมีการรวบรวม วิเคราะห์ บันทึกรายงานผล เก็บหรือแก้ไขข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ตามฟังก์ชันการใช้งานรวมทั้งฟังก์ชันที่เหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการก่อนนำมาใช้ เมื่อมี

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 16 of 22

การเปลี่ยนแปลงใดๆรวมทั้งการ การแก้ไขซอฟต์แวร์หรือการปรับเปลี่ยนในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับการอนุญาตจากผู้จัดการห้องปฏิบัติการ และจัดทำเอกสารและตรวจสอบความใช้ได้ก่อนนำไปใช้งาน

7.11.3 ระบบการจัดการสารสนเทศต้อง

- (1) ได้รับการป้องกันการเข้าถึงจากผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมาย โดยการกำหนดรหัส
- (2) มีระบบความปลอดภัยสำหรับการปลอมแปลง และการสูญหาย โดยการสำรองข้อมูล
- (3) ใช้ปฏิบัติงานในสิ่งแวดล้อมตามผู้ขายหรือห้องปฏิบัติการระบุหรือในกรณีไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ต้องกำหนดเงื่อนไขการทำงานที่ทำให้ความถูกต้อง จากการบันทึกด้วยมือและการถ่ายโอนมีความปลอดภัย
- (4) ดูแลรักษาเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศมีความถูกต้อง
- (5) ได้รับการแก้ไขโดยทันที หากมีการบันทึกผิดพลาดของระบบ

7.11.4 กรณีที่ระบบการจัดการสารสนเทศของห้องปฏิบัติการได้รับการจัดการ และบำรุงรักษาออกสถานที่หรือกระทำโดยผู้ให้บริการภายนอก ต้องมั่นใจว่าผู้ให้บริการภายนอกหรือผู้ปฏิบัติงานของระบบสอดคล้องตามข้อกำหนดนี้

7.11.5 คำแนะนำ คู่มือ และข้อมูลอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสารสนเทศของห้องปฏิบัติการ มีความพร้อมใช้งาน

7.11.6 การคำนวณและการถ่ายโอนข้อมูลต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสมอย่างเป็นระบบ

8. ข้อกำหนดด้านระบบการบริหารงาน (Management system Requirements)

8.1 ตัวเลือกระบบบริหารคุณภาพ (Option)

8.1.1 บททั่วไป

ห้องปฏิบัติการจัดทำเอกสาร นำไปใช้งานและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารงานที่สามารถสนับสนุนและแสดงถึงความเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานนี้อย่างสม่ำเสมอ และมั่นใจในคุณภาพของผลจากห้องปฏิบัติการ โดยสอดคล้องตามข้อกำหนด 4 – 7 ห้องปฏิบัติการมีการนำระบบการบริหารงานตามทางเลือก A มาใช้ปฏิบัติ

8.1.2 ทางเลือก A ระบบการบริหารงานขั้นต่ำของห้องปฏิบัติการ ต้องประกอบด้วย

- (1) เอกสารของระบบการบริหารงาน (8.2)
- (2) การควบคุมระบบเอกสาร (8.3)
- (3) การควบคุมบันทึก (8.4)
- (4) การดำเนินการระบุความเสี่ยงและโอกาส (8.5)
- (5) การปรับปรุง (8.6)
- (6) การปฏิบัติการแก้ไข (8.7)
- (7) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (8.8)
- (8) การทบทวนการบริหารงาน (8.9)

8.1.3 ห้องปฏิบัติไม่ได้รับรองระบบงานตาม ISO 9001 จึงต้องใช้ตัวเลือกระบบบริหารคุณภาพแบบทางเลือก A

8.2 เอกสารการบริหารงานระบบ (Management system documentation)

8.2.1 ห้องปฏิบัติการ มีการจัดทำ นำไปใช้ และรักษาไว้ซึ่งนโยบาย และวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน เพื่อทำให้มั่นใจในคุณภาพของผลการวัด โดยได้จัดทำไว้เป็นเอกสาร ซึ่งเอกสารคุณภาพต่างๆ ได้แจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องทราบแล้ว ตามขั้นตอนการควบคุมเอกสาร (QP803) รวมถึงการชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงนโยบาย และวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

 กรมการแพทย์ Medical Engineering Division	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 17 of 22

8.2.2 นโยบาย และวัตถุประสงค์ต้องแสดงถึงความสามารถ ความเป็นกลาง และนำไปปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ตาม นโยบายและ วัตถุประสงค์คุณภาพ ซึ่งประกาศโดยผู้บริหารสูงสุด

8.2.3 ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการจัดให้มีหลักฐานแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนา การนำไปใช้ และการปรับปรุง ประสิทธิภาพของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการประชุมทบทวนบริหารปีละ 1 ครั้ง โดยผลลัพธ์จากการประชุมจะ นำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

8.2.4 เอกสารคุณภาพ ขั้นตอนการดำเนินงาน ระบบ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานมีแบบฟอร์มอ้างอิง หรือ เชื่อมโยงไปยังระบบการบริหารงาน โดยประกอบด้วยเอกสาร 4 ระดับ

ระดับที่ 1 เอกสารคู่มือคุณภาพ

ระดับที่ 2 เอกสารขั้นตอนการดำเนินงาน (QP)

ระดับที่ 3 เอกสารวิธีปฏิบัติงาน (WI) วิธีทดสอบ วิธีสอบเทียบ

ระดับที่ 4 เอกสารสนับสนุน เช่น แบบฟอร์ม เอกสารจากภายนอก มาตรฐาน ฯลฯ

8.2.5 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการทั้งหมด สามารถเข้าถึงเอกสารต่างๆของระบบคุณภาพและ สารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่ใช้งานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของตนได้

8.3 การควบคุมเอกสารระบบการบริหารงาน (Control of Management System Document)

8.3.1 ห้องปฏิบัติการมีขั้นตอนการควบคุมเอกสาร (QP803) ทั้งที่มีการจัดทำขึ้นภายในและที่นำมาจากภายนอก เพื่อใช้อ้างอิง ในการปฏิบัติงาน ทั้งอยู่ในรูปแบบการจัดเก็บในสื่อประเภทกระดาษและอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน โดย ผู้จัดการห้องปฏิบัติการมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมและรักษาระบบเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคู่มือคุณภาพให้ ถูกต้องทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

8.3.2 เอกสารในห้องปฏิบัติการต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการควบคุมเอกสาร (QP803) โดยต้องดำเนินการดังนี้

(1) เอกสารทุกฉบับต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้ที่มีอำนาจก่อนนำไปใช้

(2) เอกสารได้รับการทบทวน และมีการอัปเดตตามความจำเป็น

(3) การเปลี่ยนแปลงและสถานะปัจจุบันของเอกสารต้องได้รับการบ่งชี้

(4) เอกสารต้องมีพร้อมใช้งานและมีการควบคุมการแจกจ่ายหากจำเป็น

(5) เอกสารต้องมีการชี้บ่งตามระดับของเอกสาร

(6) ต้องป้องกันการใช้อเอกสารที่ล้าสมัย และเอกสารที่ล้าสมัยต้องได้รับการชี้บ่งที่เหมาะสม ถ้ายังเก็บไว้เพื่อ จุดประสงค์ใดๆ

8.4 การควบคุมบันทึก (Control of records)

8.4.1 ห้องปฏิบัติการจัดทำและรักษานบันทึกที่ใช้งานเพื่อแสดงการเป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานนี้

8.4.2 ห้องปฏิบัติการกำหนดให้มีการควบคุมการชี้บ่ง การจัดเก็บ การป้องกัน การสำรองข้อมูล การเข้าถึง ระยะเวลาการ จัดเก็บ และการทำลายเอกสาร เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุกคนในการเก็บรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด และ การเข้าถึงบันทึกให้เป็นไปตามการรักษาความลับของทางราชการ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2
	QM-17025	บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
		หน้าที่ 18 of 22

8.5 การจัดการและป้องกันความเสี่ยง (Actions to Address Risk and Opportunities)

8.5.1 ห้องปฏิบัติการพิจารณาความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการตามขั้นตอนการบริหารความเสี่ยง QP805 เพื่อ

- (1) ให้มั่นใจว่าระบบบริหารงานของห้องปฏิบัติการให้ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อกำหนด
- (2) เพิ่มโอกาสในการเป็นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของห้องปฏิบัติการ
- (3) ป้องกันหรือลดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ
- (4) ทำให้เกิดการปรับปรุงที่ดีขึ้น

8.5.2 ห้องปฏิบัติการต้องวางแผน

- (1) จัดการและป้องกันความเสี่ยง
- (2) รวบรวมและนำไปใช้กับระบบบริหารงาน และประเมินประสิทธิผลของการจัดการ

8.5.3 การจัดการและป้องกันความเสี่ยง ต้องคำนึงถึงสัดส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อความถูกต้องของผลการวัด

8.6 การปรับปรุง (Improvement)

8.6.1 ห้องปฏิบัติการมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่องในทุกกิจกรรมของห้องปฏิบัติการซึ่งการปรับปรุงอาจเกิดจาก ข้อร้องเรียน การตรวจติดตามคุณภาพภายใน การตรวจติดตามคุณภาพภายนอก ผลการทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการ การประชุมทบทวนการบริหารประจำปี เป็นต้น

8.6.2 ห้องปฏิบัติการมีการแสวงหาผลสะท้อนกลับทั้งเชิงบวกและเชิงลบจากผู้รับบริการ และวิเคราะห์ผลตอบรับที่ได้ เพื่อการปรับปรุงระบบการบริหารงาน หรือกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ และการบริการผู้รับบริการ โดยเป็นหน้าที่ของฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สำรวจความพึงพอใจจากผู้รับบริการ

8.7 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)

8.7.1 ห้องปฏิบัติการจัดทำวิธีดำเนินการสำหรับการใช้ในการปฏิบัติการแก้ไข เมื่อมีผลการตรวจพบการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงานไปจากนโยบาย ขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น การตรวจพบความบกพร่องขณะตรวจติดตามคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการหรือหน่วยงานอื่น การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ การทบทวนการบริหาร โดยผู้จัดการห้องปฏิบัติการ ปฏิบัติการแก้ไข และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่เหมาะสมในการปฏิบัติการแก้ไข โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติการแก้ไข (QP807) ดังต่อไปนี้

- (1) ต้องมีการตอบสนองต่อการเบี่ยงเบนของการปฏิบัติงาน
 - มีการดำเนินการเพื่อควบคุมหรือแก้ไขให้ถูกต้อง
 - ตรวจสอบผลกระทบ
- (2) ประเมินความจำเป็นของการดำเนินการขจัดสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เพื่อไม่ให้เกิดซ้ำหรือเกิดในจุดอื่นโดย
 - ทบทวนและวิเคราะห์ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - พิจารณาสาเหตุของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนด
 - พิจารณาความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้นได้
- (3) นำวิธีการแก้ไขไปปฏิบัติ
- (4) ทบทวนประสิทธิภาพของการปฏิบัติการแก้ไข

 กรมการแพทย์ Medical Engineering Division	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 19 of 22

(5) ปรับปรุงความเสี่ยงและโอกาสตามแผนที่วางไว้ ถ้าจำเป็น

(6) ทำการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน ถ้าจำเป็น

8.7.2 การปฏิบัติการแก้ไขต้องเหมาะสมกับผลกระทบของความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกิดขึ้น

8.7.3 ห้องปฏิบัติการต้องเก็บรักษาสืบค้นเพื่อเป็นหลักฐานของ

(1) ความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดที่พบ สาเหตุและการปฏิบัติที่เกิดขึ้น

(2) ผลของการปฏิบัติการแก้ไข

8.8 การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audits)

8.8.1 ห้องปฏิบัติการกำหนดการตรวจติดตามในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของห้องปฏิบัติการที่ขอการรับรองเพื่อให้แต่ละส่วนของระบบคุณภาพได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ยังคงเป็นไปตามระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ และข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 17025 และมีการติดตามผลการปฏิบัติการแก้ไขและการปฏิบัติการป้องกันตามความเหมาะสม โดยกำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และถูกชี้แจงกำหนดการในการทบทวนระบบคุณภาพ ตามขั้นตอนการตรวจติดตามภายใน (QP808)

8.8.2 ขั้นตอนการตรวจติดตามภายในห้องปฏิบัติการต้องประกอบด้วย

(1) การวางแผน จัดทำ นำไปปฏิบัติ และรักษาไว้ซึ่งแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน รวมถึงความถี่ วิธีการ

ผู้รับผิดชอบ แผนการตรวจติดตามและการรายงาน ซึ่งจะต้องพิจารณาถึงความสำคัญของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อห้องปฏิบัติการ และผลจากการตรวจติดตามครั้งที่ผ่านมา

(2) การกำหนดเกณฑ์และขอบข่ายการตรวจติดตาม

(3) มั่นใจว่าผลการตรวจติดตามได้รับการรายงานไปยังผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง

(4) ดำเนินการแก้ไขตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยไม่ล่าช้าเกินควร

(5) เก็บรักษาสืบค้นเพื่อเป็นหลักฐานของการดำเนินการตามแผนการตรวจติดตามและผลการตรวจติดตาม

8.9 การทบทวนบริหาร (Management Review)

8.9.1 ผู้บริหารสูงสุดของห้องปฏิบัติการจัดให้มีการทบทวนระบบการบริหารงานอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อมั่นใจในความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ความเพียงพอและประสิทธิผลการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ที่ครอบคลุมมาตรฐานนี้

8.9.2 วาระสำหรับนำเข้าการทบทวนบริหารต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้

(1) การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ

(2) การดำเนินการตามวัตถุประสงค์

(3) ความเหมาะสมของนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงาน

(4) การดำเนินการตามผลการทบทวนครั้งที่ผ่านมา

(5) ผลที่ได้จากการตรวจติดตามคุณภาพภายในก่อนหน้านี้

(6) การปฏิบัติการแก้ไข

(7) การตรวจประเมินโดยหน่วยงานจากภายนอก

(8) การเปลี่ยนแปลงปริมาณและประเภทของงาน หรือขอบเขตของกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ

(9) ข้อมูลป้อนกลับจากลูกค้าและบุคลากร

(10) ข้อร้องเรียน

(11) ประสิทธิภาพของการปรับปรุงใดๆ

	คู่มือคุณภาพ	ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2 บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568
	QM-17025	หน้าที่ 20 of 22

- (12) ความเพียงพอของทรัพยากร
- (13) ผลของการชี้แจงความเสี่ยง
- (14) ผลลัพธ์ของการประกันความถูกต้องของผล
- (15) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เช่น การเฝ้าระวังกิจกรรมและการฝึกอบรม

8.9.3 รายงานการประชุมที่ได้จากการทบทวนการบริหารต้องถูกบันทึกผลการพิจารณาและการปฏิบัติ ดังนี้

- (1) ประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานและกระบวนการ
- (2) การปรับปรุงกิจกรรมของห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของเอกสารฉบับนี้
- (3) การจัดหาทรัพยากรที่ต้องการ
- (4) ความจำเป็นใดๆสำหรับการเปลี่ยนแปลง



คู่มือคุณภาพ

QM-17025

ฉบับแก้ไขครั้งที่ : 2

บังคับใช้เมื่อ : 1 พฤษภาคม 2568

หน้าที่ 21 of 22